

环境问题，不确定性和数学建模

John W. Boland Jerzy A. Filar Phil G. Howlett

本文我们讨论许多环境问题都具有的 3 个比较特殊的性质. 即, (i) 我们最感兴趣的环境变量构成一个随机过程; (ii) 长期或极限行为和短期或瞬时行为通常都重要; (iii) 基本的概率分布可能受我们选择施加的环境政策或补救措施影响. 第 3 个特征意味着需要了解影响系统动态的技术和控制作用. 我们认为, 环境工程问题的控制理论观点在文献中没受到应有的关注. 因此, 我们在对外生的 (exogenous)、控制独立情况作简要讨论后着重说明在控制依赖情况内在的一些特殊挑战和机遇.

纵观历史, 人类一直严重依赖于适应和开发自然环境, 人类文明和最近工业和技术革命的未预料后果是对工业和技术的依赖日益加剧, 并由此产生的对自然世界这个社会和经济发展的合理规划工具的忽视. 这样的例子有很多, 如: 在恶劣的沙漠环境中建立和发展像杜拜和拉斯维加斯这样水资源缺乏、空气燥热的城市是我们肆无忌惮地想主宰环境和无力理解警告的一个严酷暗示.

然而, 近年来, 人类发展进程对环境大量不利影响的加速, 包括全球气候变化、承载力和生物多样性的丧失、污染扩散以及自然资源枯竭, 许多国家动员公众意见更积极地处理环境问题. 结果是, 这些国家的产业组织和监管部门正显示出对减少人类活动对环境产生不良影响的真正兴趣.

有效适应设计和减灾策略的一个先决条件是了解基本流程和政策和监管方案可能带来的影响. 因此, 今后几十年将给科学界提供前所未有的机遇, 为广泛的环境补救发展和后续细化完善做贡献. 多数补救措施需要证据支持“概念证明 (proof of concept)”才可以被采纳. 后者通常通过定量数学模型和分析得到, 这为数学家们提供了解决这些问题的充裕机会. 事实上, 环境问题的定量建模, 我们可做可不做; 但如果我们不参与, 就增加了输入控制应用不当、输出数据解释错误及随后的被误导的决策制定等可怕后果.

详细讨论环境问题需要占用的最低条件以制定有意义的数学建模超过了本短文的范围. 然而, Filar 2002 年 [17] 确定了某些原理, 应用数学家可能称之为公理. 背离这些原理可视为数学建模在这些情形下可能不适合. [17] 提出的要点是每当我们开发了一个现象或状况的数学建模, 其本身并不是被要求的某一确定的、微乎其微的、拥有大量“专业知识”的数学实体. 虽然后者可能看起来好像很显然, 建模某些环境现象时, 例如, 海洋对加倍或 3 倍于大气中的 CO_2 浓度的反应, 什么构成了专业知识这一问题本身就是一个极具挑战性的问题.

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.10, p.1286–1294, Environmental Problems, Uncertainty, and Mathematical Modeling, John W. Boland Jerzy A. Filar Phil G. Howlett. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

尽管如此, 本文我们假定有足够的专业知识而重点关注许多环境问题都具有的 3 个相当特殊的性质. 我们将考虑变量 (如: 湖中持久性污染水平):

- (1) 这些变量构成了一个 (可能是多维) 随机过程 $\{X_t\}, t \geq 0$;
- (2) 对于这些变量来说短期或瞬时行为和长期或渐近行为同样重要;
- (3) 随机变量 X_t 的基本分布可能是连续的, 但只是部分地受我们施加的政策或补救措施 (如法规或排放过滤物) 影响.

上述第 1 个特征表明理解和控制危险通常是问题必不可少的一部分. 第 2 个特征表明短期昂贵的不受欢迎的环境整治政策和技术补救在被接受和采纳之前需要有说服力. 第 3 个特征表明需要理解影响随机流程动态的控制函数的作用. 历史告诉我们, 通常在不经意间, 经济发展政策可以在一些重要的生态系统中控制影响关键状态变量的轨迹. 我们认为, 倡导的必要性和控制的重要性在文献中没有得到应有的关注, 因此, 我们在对外生的控制独立的情况作简要讨论后, 着重说明在控制依赖的情况内在的一些特殊挑战 and 机遇.

1. 外生的不受控制情形下极端的和罕见的事件

这一节中我们做一个简化, 虽然不太能接受, 假设大部分我们最害怕的自然灾害如飓风、洪灾、旱灾、庄稼失收和丛林大火独立于人类活动. 在这种情形下, 这些灾害肯定构成通常统计术语意义上的“极端事件”.

因此, 谨慎的做法是考察此类事件发生概率建模中现在的经典“极值理论”必须为我们提供什么. 这一理论的起源, 已演变出统计与随机过程双主体, 可以追溯到 Fisher 和 Tippett [21] 在上个世纪前半期的工作. 现在, 这一具有挑战性的课题伴随研究人员卓有成效的大量调查研究迅猛发展. 一个全面的现代教材, 请读者参考 Embrechts 等人的文献 [14].

然而, 在继续阐述之前, 我们观察到, 大部分极值事件的理论出于财政上的考虑, 诸如“破产风险”. 因此, 在一定程度上, 这些依靠损失积累的技术和概念, 可能不太符合我们探讨的最相关的问题类型. 例如, 不以任何方式推崇的基本内涵. 谚语“失之毫厘, 谬以千里”抓住了上述的一些区别. 因此, 一次严重的水灾, 只要不破坏现有防洪堤水平, 可能对未来洪水破坏这些防堤的概率有很少或根本没有影响. 然而, 在上次经济衰退中差点儿破产的投资者有可能在很大程度上降低了下次经济低迷中不可避免损失的可能性.

基于上述考虑, 处理超过一定阈值¹⁾的随机变量和的极端事件理论的那些方面, 我们将不予讨论, 转而关注处理所谓的“极值统计”的性质方面. 为下面更精确的讨论, 我们现在引进一些必需记号.

1) 注意到这种随机和仍然可能是我们上下文所关心的, 例如, 我们试图分析某些天然保护屏障的累计退化, 如 Louisiana 的“屏障群岛” [13]. 所以超过一定阈值的随机变量序列的部分和及他们超过这些阈值的总额的问题跟环境风险评估是非常相关的. 后者在金融风险文献中已经得到了相当大的关注, 这些概念被称为“价值风险”和“条件价值风险”. 我们这里不讨论这些概念, 感兴趣的读者可参考 Rockafellar 和 Uryasev [33].——原注

考虑独立同分布的随机变量序列 $\{X_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ (简记为 iid rv's), 它们的分布都和一个给定的随机变量 X 的分布相同, X 有一个累积分布函数 F . 古典极值理论关注的随机变量是诱导的 样本极大 序列

$$M_n := \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad n \geq 2.$$

注意到样本极小 (定义类似) 的分析并没有任何不同, 这是因为等式

$$\min(X_1, X_2, \dots, X_n) = -\max(-X_1, -X_2, \dots, -X_n),$$

因此, 我们将仅对序列 $\{M_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ 讨论. 显然, M_n 的分布函数就是

$$\mathbb{P}(M_n \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) = F(x)^n. \quad (1)$$

因为这个理论中我们主要关心对应于超过一定阈值的极大样本的“失误”, 所以我们尤其关注 M_n 的分布的“尾巴项”, 即 $\mathbb{P}(M_n > x) = 1 - F(x)^n$, 对我们的基本分布 $F(x)$, 尾巴项简单定义为 $\bar{F}(x) := 1 - F(x)$.

当然, 对小的 n , 方程 (1) 提供了 M_n 分布的尾概率计算的一种方法, 但对于大的 n 直接计算可能很繁琐. 因此, 人们找到推导统计中著名的“中心极限定理”意义下的渐近结果为主要突破点, 其中指出

$$\frac{\sum_n X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \rightarrow Z, \quad n \rightarrow \infty,$$

这里 $X_1, \dots, X_n$ 是独立的同分布随机变量, Z 是一个标准正态分布.

自然产生的问题是: 能否找到常数 $c_n > 0$ 和 d_n , 使得对某个非退化的概率分布 H 在分布下有

$$\frac{M_n - d_n}{c_n} \rightarrow H, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2)$$

显然, 如果 (2) 成立, 则方程

$$\mathbb{P}\left(\frac{M_n - d_n}{c_n} \leq x\right) = \mathbb{P}(M_n \leq u_n) = \int_{-\infty}^{u_n} dH(x), \quad (3)$$

这里 $u_n = c_n x + d_n$, 提供了尾概率逼近计算的基础. 方程 (2) 和 (3) 包含的问题其实比相似的随机和问题更有挑战性. 这些方程的正确性似乎需要对分布 F 的尾巴项 $\bar{F}$ 要求细致的条件以保证 n 趋于无穷时 $\mathbb{P}(M_n \leq u_n)$ 非平凡极限的存在性. 特别是, 当 u_n 随着 n 趋于无穷时尾巴项 $\bar{F}(u_n)$ 需要以适当的速度衰减.

基本结果之一是所谓的 泊松逼近, 它指出, 对于任何非负数 τ 和实数序列 $\{u_n\}$, 下列等价关系成立:

$$n\bar{F}(u_n) \rightarrow \tau \Leftrightarrow \mathbb{P}(M_n \leq u_n) \rightarrow e^{-\tau}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (4)$$

上述极限可直接计算的一个漂亮的特殊情况是当 $F(x) = 1 - e^{-x}$, 即参数是 1 的指数随机变量. 在这种情况下, 直接计算可得,

$$\mathbb{P}(M_n - \ln n \leq x) = [\mathbb{P}(X \leq x + \ln n)]^n = [1 - n^{-1}e^{-x}]^n \rightarrow \exp\{-e^{-x}\}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (5)$$

注意到 $\Lambda(x) := \exp\{-e^{-x}\}$ 是众所周知的 *Gumbel* 分布. 事实上, 著名的 Fisher-Tippett 定理的不平凡结论是, 如果 H 是一个非退化分布, 使得 (2) 成立, 则 H 必然只属于 3 类分布 Frechet, Gumbel, Weibull 中之一, 因此, 这 3 类知名的分布为许多概率逼近提供了基础.

当然, 关于随机变量过程 $\{X_t\}; t \geq 0$ 独立同分布的分布假设, 在数学上很方便, 但在许多环境问题应用中是不现实的. 毕竟, 人们感兴趣的多数自然现象, 如空气或水中的污染程度或土壤中的盐度水平, 相关指标变量的前期值肯定影响它们的当前值. 因此, 也许, 最适度也是最有力的放宽上述假设的方法是用马尔科夫平稳转移假设取代, 在离散时间, 它指出, 对每对可能的值 x 和 x' , 给定 $X_t = x$ 时 $X_{t+1} = x'$ 的概率跟时间和任何以前的状态、行为无关. 也就是说, 存在平稳转移概率:

$$p(x' | x) := \mathbb{P}\{X_{t+1} = x' | X_t = x\}, \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

上述假设, 虽然看似仍相当有约束性, 但使很多非常有用的模型变得容易, 特别是当通过有限多个值 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 离散随机变量 X_t 的范围合理时. 在这种情形下, 马尔可夫链的 $N \times N$ 概率转移矩阵 P , 其 (i, j) 元素 $p(x_j | x_i)$ 包含了所有随机变量 $X_t, t = 0, 1, 2, \dots$ 的概率分布所需信息. 这个简单的近似使运用广泛的计算有效的矩阵分析方法来理解基本马尔可夫过程的许多重要特征成为可能. 关于这个有趣话题的古典的和更现代的观点, 读者可以参考 [27] 和 [30].

我们用一个简单的但仍然有说明性的例子结束本节. 考虑过程 $\{X_t\}; t \geq 0$, 其中 X_t 表示在第 t 年某确定种类鱼的库存. 假设, 没有任何收获情况下, 自然海洋生态系统循环保证库存只能是如下 3 种状态之一, 即, 富余 (x_1), 平均 (x_2), 不足 (x_3). 还假设, 例如, 相应的马尔可夫链由 3×3 概率转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.70 & 0.25 & 0.05 \\ 0.10 & 0.80 & 0.10 \\ 0.00 & 0.30 & 0.70 \end{pmatrix}$$

充分描述. 上述矩阵中的元素是完全虚构的, 但它可以反映特定鱼种总量的预期循环模式. 此外, 众所周知, P 的连续次幂 P^n 产生 n 步从状态到状态的转移概率, 对这种特殊的转移矩阵, 很容易验证极限 $P^* := \lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ 存在, 并且有相同的行, 每个行向量 π 跟所谓的平稳分布概率满足的不动点方程 $\pi = \pi P$ 相吻合.

事实上, 在这个特殊的实例中, 后者近似由 $\pi = [0.19, 0.58, 0.23]$ 给定. 因此可以得出这样的结论: 如果概率转移矩阵 P 继续准确描述随机过程, 那么长远来看, 这一特定种类的鱼总量将在约 19% 的时间内富余, 58% 的时间内处于平均状态, 23% 的时间内不足.

当然, 在上面的例子中, 所有的概率分布是外生的, 假定随着时间的推移保持不变并且不受人类活动影响. 然而, 显然大多数环境问题的实质在于这些假设受到破坏. 例如, 鱼类种群的例子中, 钓鱼法规和鱼市场价格可能影响捕捞强度进而改变这些分布. 这自然导致模型的分类和下一节讨论的问题.

2. 随机序决策模型

为了阐明上一节隐含的一些问题, 自然地 从马尔可夫链的考虑上转移到更广泛的马尔可夫决策过程 (简称为: MDP's). 后者是随机的序过程, “决策者” 在其中对经常提到的积极或消极的 “奖励” 的随机收益或成本的未来流分布有一些控制.

更确切地说, 我们现在考虑在离散的时间点 $t = 0, 1, 2, 3, \dots$ 观察到的过程 Γ , 有时会

被称为阶段 (stages). 在每个时刻 $t = 0, 1, 2, 3, \dots$, 过程的状态由 X_t 表示. 我们将假设 X_t 是一个在有限集合 $\mathbf{X} = \{1, 2, \dots, N\}$ 中取值的随机变量, 从现在起称之为状态空间. 语句“过程在时刻 t 的状态 x ”的代名词是事件 $\{X_t = x\}$.

我们将假设过程由一个控制器或一个决策者控制, 如果过程在时刻 t 的状态为 x , 在这个时刻 t 决策者选择行为 $a \in \mathbf{A}(x) = \{1, 2, \dots, m(x)\}$. 我们可以把选出的行为作为控制器在时刻 t 选择的随机变量 A_t 的实现. 此外, 我们将假设在状态 x , $a \in \mathbf{A}(x)$ 的选择导致即时奖励或输出 $r(x, a)$ 以及到一个新状态 $x' \in \mathbf{X}$ 的概率转移.

现在, 以前 (6) 的平稳转移概率假设被推广为对于 $x, x' \in \mathbf{X}$ 和 $a \in \mathbf{A}(x)$,

$$p(x' | x, a) := \mathbb{P}\{X_{t+1} = x' | X_t = x, A_t = a\}, \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

假设决策者希望影响这些奖励预期值的流, 记为 $\{E_{xf}(R_t)\}_{t=0}^\infty$, 其中 x 是初始“状态”, f 是控制, R_t 是在阶段 t 的随机奖励或收益, E 表示数学期望算子. 我们假设指定的 x 和 f 对未来的每个时间段 t 唯一决定 R_t 的概率分布.

决策者可能希望选择 f , 以便尽可能或者极大化折扣表现准则 (discounted performance criterion)

$$v_d(x, f) := \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t E_{xf}(R_t),$$

其中参数 $\beta \in [0, 1)$ 被称为折扣因子, 或者极大化长期平均表现准则, 后者定义为

$$v_a(x, f) := \lim_{T \rightarrow \infty} \inf \frac{1}{T+1} \sum_{t=0}^T E_{xf}(R_t).$$

注意到折扣准则具有自然的会计学解释, 即所谓的奖励流 $\{E_{xf}(R_t)\}_{t=0}^\infty$ 的“当前价值”. 这种准则类型为经济学家广泛接受, 通常, 问题不真在于是否它应该成为选择的标准, 而在于折扣因子 β 应取什么值. 然而, 最热情的环境保护主义者认为长期平均标准更能保证可持续性.

即使在这个相对简单的背景下一一些概念难题迅速涌现. 在这个动态随机背景下什么构成了“控制”?

标准的做法是考虑在时刻 t 时过程的历史, 即,

$$h_t = (x_0, a_0, x_1, a_1, \dots, a_{t-1}, x_t)$$

及定义时刻 t 时的决策规则为映射 $f_t: h_t \rightarrow f_t(h_t, a) \in [0, 1]$. 接下来, 控制定义为决策规则的一个序列, 每个时刻定义一个, 记为 $f := (f_0, f_1, f_2, \dots, f_t, \dots)$. 令 F_B 是所有控制的空间. 如果对每个 t , 决策规则 f_t 只取决于在这个阶段的当前状态, 那么称控制 f 为马尔可夫控制或无记忆控制. 令 F_M 是所有马尔可夫控制的空间. 如果 $f \in F_M$ 对任意 t, x, a , 选择任何行动 a 的概率 $f_t(x, a)$ 不依赖于 t , 则称 f 是一个平稳控制. 令 $f \in F_S$ (平稳控制的集合). 最后, 如果对任意 x, a , 概率 $f(x, a) \in \{0, 1\}$, 则称 f 为确定性 (deterministic) 控制. 令 F_D 是确定性控制的集合, 显然有

$$F_D \subset F_S \subset F_M \subset F_B.$$

下面我们考虑两个“最优控制”问题: (i) 寻找 (简单) 控制 f^0 , 使得

$$v_d(x) := \max_f v_d(x, f) = v_d(f^0), \quad (8)$$

其中 $v_d(x)$ 被称为相应于折扣 MDP 的折扣值, (ii) 寻找 (简单) 控制 f^* , 使得

$$v_a(x) := \max_f v_a(x, f) = v_a(f^*), \quad (9)$$

其中 $v_a(x)$ 被称为相应于长期 MDP 的长期平均值.

众所周知 [32], 这两个问题在确定性控制中存在简单解. 即, 折扣问题对任意 x 存在 $f^0 \in F_D$ 最优, 以及长期平均问题对任意 x 存在 $f^* \in F_D$ 最优. 此外, 还有“好”的算法计算 $f^0, v_d(x), f^*, v_a(x)$.

上述方法, 在某种意义上说, 不论是经济学家还是环境保护主义者都分别明确提出并很好地解决了首选性能指标方面相应的最优控制问题. 然而, 值得考虑的是, 如果我们希望以某种方式结合这两个性能标准, 会发生什么. 当然, 试图这样做的最良性的方式是将选择一个加权参数 $\lambda \in [0, 1]$, 并试图找到控制 f 以便极大化

$$v_\lambda(x, f) := \lambda(1 - \beta)v_d(x, f) + (1 - \lambda)v_a(x, f), \quad (10)$$

从而产生所谓的加权奖励准则及相应的加权奖励 MDP. 显然有,

$$\sup_f v_\lambda(x, f) \leq \lambda(1 - \beta)v_d(x) + (1 - \lambda)v_a(x), \quad (11)$$

其中右端项对于新准则构成了乌托邦式的上界 (utopian bound).

遗憾的是, 但这也许并不奇怪, [28] 已经表明:

(1) 下列不等式成立:

$$\sup_{F_D} v_\lambda(x, f) \leq \sup_{F_S} v_\lambda(x, f) \leq \sup_{F_M} v_\lambda(x, f),$$

两个地方“ $<$ ”都有可能出现.

(2) 在一般情况下, 对 $v_\lambda(x, f)$ 的最优控制不一定存在. 但是, 对每个 λ , 当折扣因子 β 足够接近 1 时, 存在一个最优的确定性控制.

(3) 尽管如此, 令人欣慰的是

$$\sup_{F_M} v_\lambda(x, f) = \sup_{F_B} v_\lambda(x, f).$$

(4) 给定任何 $\varepsilon > 0$, 存在 ε -最优控制 f_ε , 使得

$$v_\lambda(x, f_\varepsilon) \geq \sup_{F_M} v_\lambda(x, f) - \varepsilon. \quad (12)$$

(5) 特别地, 存在一个“切换时间 (switching time)”: $\tau(\varepsilon)$,

$$f_\varepsilon = (\underbrace{f_1, f_2, \dots, f_{\tau(\varepsilon)}}_{\text{“贪婪”了一会儿}}, \underbrace{f^*, f^*, f^*, \dots}_{\text{切换到最优长期平均控制}}),$$

当然, $\tau(\varepsilon)$ 关键性地取决于参数 λ 和基本数据.

从某种意义上说, 上述性质 (1)—(5) 抓住了实业家和环境保护主义者冲突的实质, 这种冲突是不可协调的, 在于上面第 (5) 条中给出的近最优控制的结构中“正确选择”切换时间 $\tau(\varepsilon)$ 的困境. 在前面的渔业激励例子中, 这种困境在于双重愿望, 既希望从收获物种中获利, 又要确保其总量永久保持可持续发展的水平.

应该提到的是, 前面的讨论和结果跟 Chichilnisky 在 1996 年发表的文章 [12] 概念类似, 结果一致. 后者提出更一般的公理框架, 但没有提供上面第 (5) 条中提到的近最优控制的切换结构.

本节最后我们指出, 现在大量的文献处理马尔可夫决策过程和随机对策中的加权奖励准则 (包括多重折扣因素) (例如, [19], [15]). 关于这个有趣题目的概括论述, 读者可参考 [16].

3. 环境工程: 数学建模, 技术和随机控制之间的相互作用

本节的主要目的是为了强调环境工程总是旨在控制包含内在不确定性系统的演变. 有关随机控制的数学背景和许多不同的专业领域 – 状态空间模型、马尔可夫决策过程、动态规划, 线性系统控制、Kalman 滤波、系统辨识及自适应控制, 都有很多话题可讲. 一本很好的介绍性的参考书是 Kumar 和 Varaiya 写的 [29]. 也可以参考 Abed 编辑成册的关于各种应用一个更现代的版本 [1]. 我们此刻的目的不是概括论述已有的理论, 而是要说明环境工程要求我们即刻与管理不确定性达成协议的方式. 20 世纪数学控制的所有进步中, 也许最有见地、最优美的是动态规划的最优性原理. 然而, 尽管其理论优美, 直接探索的实现仍然可能受维数所限, 尤其是在随机的情况下. 我们选择一个基本的太阳能海水淡化厂模型来说明这个原理.

3.1 例证: 以太阳能为动力的海水淡化装置模型

我们现在转向一个更具体的但感觉上还是通用的应用程序. 假设由太阳能电池板收集的能量可以被立即用来驱动海水淡化装置或被储存在电池里以备后用. 随着提供给装置的电力级的提高, 淡水量的生产速率也随之增加, 但此工序的效率却降低了. 这是“收益递减定律”的一个经典案例. 因此, 当每一天提供给海水淡化装置的能量 r 恒定时, 我们假设生产的淡水量用性能函数 (performance function) $x : [0, \infty) \mapsto [0, \infty)$ 给出, 递增、严格凹, 且 $x(0) = 0$. 为方便起见, 假设 $x' : (0, \infty) \mapsto (0, \infty)$ 连续, 且当 $r \uparrow \infty$ 时 $x'(r) \downarrow 0$, 进一步假设 $x''(r) : (0, \infty) \mapsto (-\infty, 0)$ 连续. 在第 t 天收集的太阳能对 $(u, v) \in S \times S$ ($S = [0, M]$) 将被模拟为一马尔可夫随机变量 $S_t \in S$, 具有明确定义的转移概率 $\mathbb{P}\{S_t \in [0, v] \mid S_{t-1} = u\}$. 对 $u \in S$ 通过令

$$F_u(v) = \mathbb{P}\{S_t \in [0, v] \mid S_{t-1} = u\}, \quad v \in S$$

定义 $F_u : S \mapsto [0, 1]$. 对于每个允许的状态变量的构形我们希望找到一个最大限度地提高从第 $t = n+1$ 天到第 $t = N$ 天海水淡化装置淡水预期产量的能量使用策略. 状态变量有天的指标 t 、在第 t 天开始时电池中储存的总能量 $b = b_t$, 以及第 $t-1$ 天收集的太阳能总量 $u_{t-1} = u$. 控制变量是我们决定在第 t 天使用的总能量 $r = r_t$. 我们使用动态规划 [6, 7, 8] 的 Bellman 原理去寻找最大限度地提高淡水预期产量的随机控制策略. 我们指出, 特殊的情况下, 长期 (无限水平) 最优策略每天使用的总能量相同. 由于长期的策略必须是可持续的, 直观上显然, 这种情况下, 每一天使用的能量必须等于收集的太阳能的平均值.

这个模型的最初构想是用来寻找给定时间段内最大限度提高太阳能驱动的赛车走过的距离的策略. 最初 [22, 24] 将它作为一个确定性控制问题研究, 其中太阳辐射提前已知. 这些研究从与最优列车控制密切相关的工作演变而来, 参考近期文献 [26]. 太阳能汽车问题后来被重新阐述为一个随机控制问题 [25], 其中日常太阳辐射根据已知的马尔可夫

过程演化. 马尔可夫性质的太阳辐射的基本演化过程是有据可查的. 在离散空间 [2, 4, 23] 和连续空间 [3, 9] 已经有模型. 最近, Boland 在 [10] 中描述了持续在两个时间尺度上的太阳辐射中的马尔可夫结构每日每时的相似性. 被引用的论文克服了各种不同方式下太阳辐射时间序列的季节性. [2] 分别为每个月构造马尔可夫转移矩阵来预测以一天为时间尺度的太阳辐射水平. 另一方面, [4, 10, 31] 广泛利用谱分析识别时间序列中的重大嵌入式周期性行为, 并且将那部分作为确定组成部分用傅里叶级数建模. 当前的工作忽略任何季节成分. 如果时间段相对较短, 这时假设是合理的. 一般来说, 我们会需要假设季节成分被识别并被清除, 在这种情况下, 分析将集中在剩下的随机成分.

3.2 数学模型

对 $u \in S$, 假定在第 $N-1$ 天收集的能量是 $S_{N-1} = u$, 并假定第 N 天结束时所有的能量将被用完, 定义数值函数 $W_N[u] : [0, \infty) \mapsto [0, \infty)$ 作为第 N 天淡水的预期产量, 其中 N 是给定时间段的最后一天. 如果 b 是最后一天开始时电池中储存的能量, 那么

$$W_N[u](b) = \int_S x(b + v_N) dF_u(v_N). \quad (13)$$

一般情况下, 对 $u \in S, t = n, n+1, \dots, N$, 假定第 $t-1$ 天收集的太阳能是 $u_{t-1} = u$, 我们希望定义数值函数 $W_t[u] : [0, \infty) \mapsto [0, \infty)$. 我们首先对 $u \in S$, 假定第 $t-1$ 天收集的太阳能是 $u_{t-1} = u$, 第 t 天开始时电池中储存的能量 b , 定义辅助数值函数 $w_t[u] : [0, \infty) \times [0, \infty) \mapsto [0, \infty)$. 因此, 我们定义

$$w_t[u](b, r) = x(r) + \int_S W_{t+1}[v_t](b + v_t - r) dF_u(v_t). \quad (14)$$

对第 t 天每种可能的能量使用水平辅助数值函数决定了预期产出的淡水量. 现在的想法是, 当我们就第 t 天的能量使用水平做出最优决策后, 真正的数值函数应给出淡水预期产量. 因此值 $W_t[u](b)$ 通过对 $w_t[u](b, r)$ 关于所有 r 求极大值得到. 最优控制策略是通过解决以下数学问题得到的. 对状态 (t, u, b) , $t < N$, 寻找 $r = \varphi_t[u](b)$, 使得

$$W_t[u](b) = \max_r w_t[u](b, r).$$

我们用了 $t = N$ 表示最后的时刻. 因此, 一般情况下, 我们将在 $t = n$ 开始, 其中 $n < N$, $q = N - n$ 是运算的步数. 接下来可以方便地允许时间间隔的长度无限增加. 因此, 我们允许 $n = N - q$, 其中 q 无限增加.

3.3 最优控制的递归方程

对每个 $t < N$, 令 $r = \varphi_t[u](b)$ 表示能量使用, 从而给出了辅助数值函数 $w_t[u](b, r)$ 对所有 r 的最大值. 一个必要条件可以通过令对 r 的偏导数等于零得到. 下面的结果在 [25] 得到证明. 对于 $u \in S$, 数值 $W_{N-1}[u](b)$ 由公式

$$W_{N-1}[u](b) = x(\varphi_{N-1}[u](b)) + \int_S \left[\int_S x([b + v_{N-1} - \varphi_{N-1}[u](b)] + v_N) dF_{v_{N-1}}(v_N) \right] dF_u(v_{N-1}) \quad (15)$$

给出, 最佳能量消耗 $\varphi_{N-1}[u](b)$ 满足方程

$$x'(\varphi_{N-1}[u](b)) = \int_S \left[\int_S x'([b + v_{N-1} - \varphi_{N-1}[u](b)] + v_N) dF_{v_{N-1}}(v_N) \right] dF_u(v_{N-1}). \quad (16)$$

一般情况下, 对每个整数 $t < N - 1$ 和 $u \in S$, 数值 $W_t[u](b)$ 由公式

$$W_t[u](b) = x(\varphi_t[u](b)) + \int_S W_{t+1}[v_t](b + v_t - \varphi_t[u](b)) dF_u(v_t) \quad (17)$$

给出, 最佳能量消耗 $\varphi_t[u](b)$ 满足递归方程

$$x'(\varphi_t[u](b)) = \int_S x'(\varphi_{t+1}[v_t](b + v_t - \varphi_t[u](b))) dF_u(v_t). \quad (18)$$

3.4 一个简单的特殊情形

考虑如下情况: 性能函数是 $x(r) = a[1 - e^{-kr}]$, a, k 都是正常数, 函数 $F_u: [0, M] \mapsto [0, 1]$ 通过

$$F_u(v) = \frac{v}{M}$$

给出, 其中 M 是太阳辐射的最大值. 这是一个真正的随机情形, 只是通过概率分布的一致性简化了. 开始解决之前我们需要一个基本结果. 令 $\theta > 0$ 是一个常数. 函数 $f: (0, \infty) \mapsto (0, \infty)$ 由公式

$$f(r) = \left[\frac{\sinh r\theta}{r\theta} \right]^{1/r} \quad (19)$$

定义, 它是严格递增的. 第一步, 方程 (16) 可以改写为显式形式

$$\begin{aligned} & ak \exp(-k\varphi_{N-1}[u](b)) \\ &= \frac{ak \exp(-kb + k\varphi_{N-1}[u](b))}{M^2} \cdot \int_0^M \exp(-kv_1) dv_1 \int_0^M \exp(-kv_0) dv_0 \\ &= \frac{a \exp(-kb + k\varphi_{N-1}[u](b))}{kM^2} \cdot [1 - \exp(-kM)]^2. \end{aligned}$$

如果我们定义 $\theta = kM$, f 是 (19) 定义的函数, 那么由初等代数得

$$\varphi_{N-1}[u](b) = \frac{b}{2} + \frac{M}{2} - c_1,$$

其中 $c_1 = (1/(2k)) \ln f(1/2)$. 如果对于 $q > 1$, $c_q = (q/(q+1))[c_{q-1} + (1/(2qk)) \ln f(1/(2q))]$, 并且我们作归纳假设

$$\varphi_{N-q+1}[u](b) = \frac{b}{q} + \frac{M}{2} - c_{q-1},$$

那么利用 (18) 和初等代数可知

$$\varphi_{N-q}[u](b) = \frac{b}{q+1} + \frac{M}{2} - c_q.$$

因此这个公式对所有的 $q > 1$ 成立. 从这个公式我们得到 $c_q < c_{q-1}$ 当且仅当 $c_{q-1} > (1/(2k)) \ln f(1/2q)$. 简单的归纳论证再次指出其正确性. 因为 $\{c_q\}$ 是正的、严格递减函数, 且当 $q \uparrow \infty$ 时, $c_q \downarrow c \geq 0$. 应用递推公式, 通过归纳法可以得到

$$c_q = (2/(q+1))c_1 + (1/2k(q+1)) \cdot [\ln f(1/4) + \cdots + \ln f(1/2q)].$$

对每个 $\varepsilon > 0$, 选择 $Q = Q(\varepsilon)$, 使得对所有的 $q > Q$, $(1/2k) \ln f(1/2q) < \varepsilon$. 易知

$$\begin{aligned} c_q &= (2/(q+1))c_1 + (1/2k(q+1)) \cdot [\ln f(1/4) + \cdots + \ln f(1/2Q)] \\ &\quad + (1/2k(q+1)) \cdot [\ln f(1/2(Q+1)) + \cdots + \ln f(1/2q)] \\ &\leq (2/(q+1))c_1 + (1/2k(q+1)) \cdot [\ln f(1/4) + \cdots + \ln f(1/2Q)] \\ &\quad + [q - (Q+1)]\varepsilon/(q+1). \end{aligned}$$

通过取极限 $q \uparrow \infty$, 我们看到 $c \leq \varepsilon$. 由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 我们得出 $c = 0$, 且对所有的 $u \in [0, M]$, $q \uparrow \infty$ 时, $\varphi_{N-q}[u](b) \rightarrow M/2 = \bar{s}$.

3.5 一个未决问题

这个初等的例子表明, 长期策略可能存在并且这种策略可能是独立于当前的状态的. 对一个遍历系统, 我们相信, 极限 $\varphi[u](b) = \lim_{q \rightarrow \infty} \varphi_{N-q}[u](b)$ 存在, 并且有明确的定义. 此外, 我们推测, 这种情况下对所有的 (u, b) , $\varphi[u](b) = \bar{s}$. 对上面考虑的例子, 这个公式当然是正确的. 一般情况下是否都对?

4. 结论

在这么短的说明性的文章里, 不可能对旨在足以处理环境决策制定中遇到的不确定性问题而发展起的数学建模和技术热门研究领域做出公正评断. 许多快速发展的数学分支, 包含在这方面大有作为的概念、技术、定理和算法. 后者包括信号处理、随机和鲁棒 (robust) 编程理论以及大偏差理论和算子的奇异扰动理论. 然而, 这里特别值得一提的是 Aubin 在 [5] 中开创的可行性理论, 因为其“可行核 (viability kernel)”的核心概念提供了一个非常普遍的管理自然环境的视角, 而不把它推向一个可能不可接受的恰当状态空间的区域. 对这个话题感兴趣的读者也可以参考最近收集的论文, 载于 [18].

在总结评论中, 我们记起 Rachel Carson 的《寂静的春天 (Silent Spring)》[11] 因帮助发起环保运动而广受赞誉. 这本书激发了公众对农药和环境污染的广泛关注. 《寂静的春天》促成了美国 1972 年农药 DDT 的禁令. 这本书记录了农药对环境特别是对鸟类的不良影响. Carson 说, DDT 被发现引起蛋壳变薄、导致生殖问题和死亡. 她还指责化工行业散布虚假信息、公共官员不加批判地接受业界声明. 最近, 《寂静的春天》被《探索 (discover)》杂志的编辑们评为 25 本最伟大的科普读物之一.

大多数环境保护主义者认为, 我们发展的早期, 人类在环境中生活并适应它, 但随着工业革命转变为技术革命, 我们大大不适合我们的环境, 并开始去改变它. 1886 年 6 月 23 日, 《纽约时报 (New York Times)》报道, 牧师 J. P. Newman 在 St. John 学院的文学社团发表了演说. 演说的题目是“文明游行”, 因此而被报道. 他说: “所有文明因某元素专制其他元素一直都是异常的. 完美的文明是其中的所有元素对个体发展和社会和谐进步都是必不可少的.”但他警告说, “我们文明的主思想是权利和财富; 为了我们商业的繁荣, 我们从属于教育、道德、政府和宗教.”不能确切地知道这位可敬的绅士当时心中想的是什么, 但 123 年后, 他的警告已成为历史, 那次游行也已经成为对其途径上的一切构成威胁一次冲动行事.

更积极地, 我们应该看到, 21 世纪伊始, 至少在上述提到的威胁着我们生活支持系统的冲动行事方面, 现代社会开始关注减缓并最终阻止. 任何伟大的文明尝试, 数学和数学家们在总体努力中发挥重要作用.

致谢, 参考文献 (略)

(李晓莉 译 湛稳固 校)